NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
2.1 Spesifikasi Pertamina EP 8
2.2 Spesifikasi Proyek EPC 8
2.3 Kode dan Standar Internasional 9
2.4 Kode dan Standar Nasional Indonesia 10
3. Daftar Singkatan 10
4. PERSYARATAN UMUM 11
5. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN 12
5.1 Kondisi Operasi 12
5.2 Data Lingkungan 12
6. PERSYARATAN DESAIN 12
6.1 Kondisi Desain Dalam Ruangan 12
6.2 Desain Perhitungan Beban 13
6.3 Sistem Pendingin 13
7. MATERIAL 14
8. INSPEKSI DAN PENGUJIAN 14
9. *SURFACE PREPARATION* DAN PENGECATAN 14
10. PERSIAPAN UNTUK PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 14
11. PERALATAN KHUSUS 15
11.1 Startup dan Commissioning 15
11.2 Spareparts untuk Operasi Normal 2 (Dua) Tahun 15
11.3 Peralatan Khusus (Jika Diperlukan) 15
12. PERSYARATAN VENDOR 15
13. IDENTIFIKASI PERALATAN 15
14. PERSYARATAN DOKUMENTASI 16
15. GARANSI 16

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

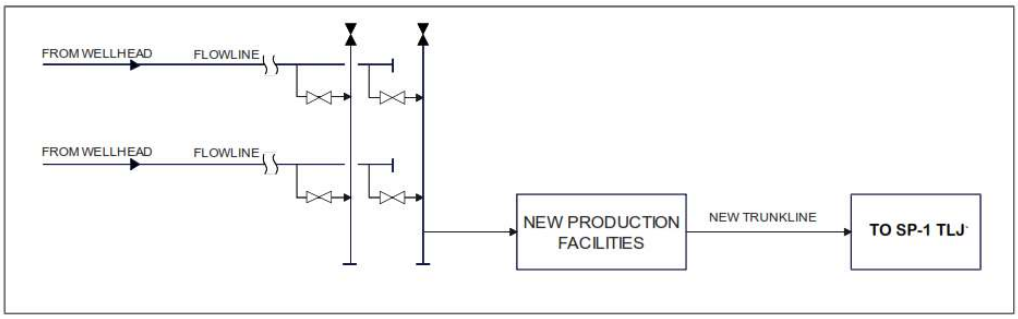
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

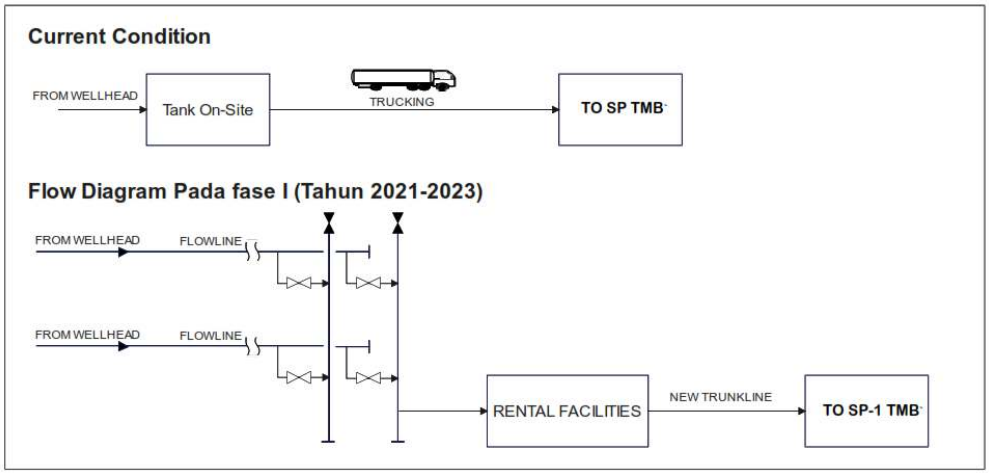
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen spesifikasi ini dipersiapkan sebagai acuan persyaratan minimum untuk desain, *procurement,* fabrikasi, instalasi, inspeksi, pengujian, pengecatan, persiapan pengiriman dan dokumentasi untuk sistem *Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)* yang akan dipasang pada fasilitas PT. Pertamina EP Tanjung Miring Barat & Karang Tengah – Field Limau.

1.3 Ruang Lingkup

Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) harus diperlengkapi dengan semua *item* yang diperlukan untuk *start*, beroperasi, dan *shutdown* secara aman. *Scope of supply* VENDOR harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut sebagai minimum:

- *Air Conditioning* dan aksesoris.
- *Exhaust Fan* dan aksesoris.
- *Humidifier atau Heater* (jika diperlukan)
- Pipa tembaga dan *pipa drain.*
- Elektrikal.
- Levelling devices untuk *equipment*.
- *Testing* dan Inspeksi.
- Garansi *Electrical*, dan *Mechanical*.
- Dokumentasi, operating, dan maintenance manuals.
- Implementasi cakupan pekerjaan VENDOR dan pengawasan saat instalasi, *pre-commissioning*, *commissioning*, dan *start-up* di *site*.
- Pengisian pertama dari *Refrigerant* 134a dan *lubricants*.
- Suku cadang untuk satu tahun operasi.
- Daftar harga untuk rekomendasi suku cadang untuk dua tahun operasi normal.

Semua *item* yang tidak disebutkan dalam spesifikasi ini tapi dibutuhkan untuk melengkapi pekerjaan dengan aman, harus disediakan.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan specifica*tion for Pressure Vessel and Column* sebagai berikut:

2.1 Spesifikasi Pertamina EP

PEP-10-D0-SP-0001	Pressure Vessel Design & Fabrication Specification
PEP-00-D9-SP-0001	Specification for Vessel Internals
PEP-00-A0-SP-0001	Civil and Structural Design Basis

2.2 Spesifikasi Proyek EPC

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
2.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
3.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*

4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D102	*Specification for Piping Flexibility Analysis*
5.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
6.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
7.	TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
8.	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
9.	TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
10.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
13.	TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*

2.3 Kode dan Standar Internasional

No	*Standard / Code*	Deskripsi
American Petroleum Institute (API)		
1.	API 610	*Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas / Industries*
2.	API 614	*Lubrication, Shaft-Sealing and Control-Oil Systems and Auxiliaries for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
3.	API 670	*Machinery Protection Systems*
4.	API 671	*Special-purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
5.	API 682	*Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal & Rotary Pumps*
American Society of Mechanical Engineers (ASME)		
1.	ASME B1.1	*Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form)*
2.	ASME B16.11	*Forged Fittings, Socket-Welding, and Threaded*
3.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½" through NPS 24"*
4.	ASME B31.3	*Process Piping*
Referensi Lain		
1.	AISC	*Specification for Steel Structures*
2.	ASNT	*American Society of Non Destructive Testing*
3.	ASTM	*American Society for Testing and Materials*
4.	AWS D 1.1	*Structural Welding Code – Steel*

No	*Standard / Code*	Deskripsi
5.	EEMUA 140	*Noise Procedure Specifications*
6.	EN 10204	*Metallic Products – Types of Inspection Documents*
7.	IEC	*International Electro-technical Commission*
8.	ISO 1940	*Mechanical Vibration-Balance Quality Requirements for Rotors in a (Rigid) State - Part 1: Specification and Verification of Balance Tolerances*
9.	HI	*Hydraulic Institute Standard (S107 1.6), 1994 – Acceptance tests for Centrifugal*
10.	OSHA	*Occupational Safety and Health Administration Standards*

2.4 Kode dan Standar Nasional Indonesia

No.	No. Dokumen	Deskripsi
1.	*Decree of Directorate General of Oil and Gas 84K/38/DJM/1998*	*Inspection Guidelines for Safety On Facilities, Equipment and Technology Used In Oil and Gas and* Geothermal *Activities.*
2.	*Decree of Ministry of Mining and Energy* *06P/0746/M.PE/1991*	*Safety Inspection of The Installation, Equipment and Technology Used in Oil and Gas and Geothermal Resources Exploration and Production.*
3.	*Government Regulation No. 11/1979*	*Safety in refining and processing of oil and gas*
4.	*Ministry of Man Power Decree No. KEP.51/MEN/1999*	*Threshold Limit Value of Physical Factors* *In The Workplace*
5.	Keputusan Mentri no. 300.K-38-M.PE-1997	Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi
6.	Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*

FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. PERSYARATAN UMUM

a) Spesifikasi Proyek ini mencakup persyaratan minimum yang mengatur desain, material, fabrikasi, inspeksi, pengujian, pengecatan dan persiapan pengiriman untuk Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), lengkap dengan aksesori seperti yang ditunjukkan pada datasheet, gambar dan spesifikasi lain yang ditentukan pada dokumen ini.

b) Spesifikasi ini harus dibaca bersama dengan datasheet Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC). Persyaratan yang terkandung dalam spesifikasi ini melengkapi kode untuk Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) persyaratan undang-undang, dll. Jika ada persyaratan dari spesifikasi / datasheet / RFQ yang melanggar kode undang-undang, VENDOR harus memberitahukan hal tersebut kepada KONTRAKTOR untuk diselesaikan sebelum melanjutkan pekerjaan. Dalam hal jika terjadi konflik, keputusan PERUSAHAAN/KONTRAKTOR bersifat final dan mengikat.

c) VENDOR bertanggung jawab untuk menerapkan setiap persyaratan mengenai desain, fabrikasi, inspeksi, dan pengujian yang diwajibkan oleh keputusan pemerintah di negara tempat pemasangan. KONTRAKTOR akan menginformasikan peraturan apa saja yang berlaku kepada VENDOR.

d) Jika ada deviasi dari spesifikasi ini, maka harus disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN sebelum dimulainya fabrikasi.

e) VENDOR harus memasukkan daftar pengecualian dari spesifikasi ini dalam penawaran. Jika tidak, maka penawaran akan dianggap sesuai dengan dokumen RFQ dan klaim untuk tambahan yang timbul selanjutnya dari ketidakpatuhan terhadap RFQ tidak akan dipertimbangkan.

f) VENDOR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan terhadap persyaratan minimum dari standar pompa sentrifugal yang berlaku.

g) VENDOR bertanggung jawab sebagai peran utama untuk semua aspek pekerjaan. Hal ini mencakup penyelesaian tepat waktu, penghubung dengan KONTRAKTOR, penghubung dengan subkontraktor/ supplier barang-barang tertentu, penghubung antara KONTRAKTOR dengan Inspektur Resmi PERUSAHAAN, koordinasi pekerjaan, kualitas dan memberikan jaminan pada equipment.

h) Jika ada bagian dari equipment yang disubkontrakkan atau dibeli oleh VENDOR, maka bagian tersebut juga menjadi tanggung jawab VENDOR untuk dipastikan bahwa equipment secara lengkap harus sesuai dengan persyaratan dari semua spesifikasi, kode & standar.
i) VENDOR bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan, otorisasi, dan sertifikasi yang diperlukan dari badan hukum pemerintah/lokal, PERUSAHAAN, Inspektur Resmi dan/atau lembaga inspeksi pihak ketiga jika diperlukan.
j) Semua system HVAC harus sesuai dengan ASHRAE dan NFPA yang tertera pada dokumen ini.

5. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN

5.1 Kondisi Operasi

Pompa sentrifugal harus didesain untuk dipasang dan dioperasikan pada area *onshore*, serta sesuai dengan kondisi lingkungan dari lokasi untuk memenuhi umur produksi minimal 20 tahun. Data Komposisi dan Karakteristik Fluida, Karakteristik Media Terproduksi, Profil Produksi, Kondisi Operasi, dan Spesifikasi Produk dapat mengacu pada laproran Process Design Basis.

5.2 Data Lingkungan

Kondisi lingkungan yang digunakan sebagai acuan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

Parameter	Unit	Nilai
Temperatur:		
Maksimum	°F	103.1
Rata-rata	°F	80.6
Minimum	°F	64.8
Kecepatan angin:		
Maksimum	ft/s	47.3
Minimum	ft/s	27.0
Kelembaban Udara:		
Maksimum	%	90
Rata-rata	%	80
Minimum	%	59

Detail dari data lingkungan dapat mengacu pada dokumen Process Design Basis, Dok. No. TMBP-01-PR-DBS-101.

6. PERSYARATAN DESAIN

6.1 Kondisi Desain Dalam Ruangan

Temperature ruangan dan relative humidity untuk ruangan harus sesuai dengan tabel berikut:

Parameter	Unit	Nilai
Temperatur:	°F	71.6 ± 2
Kelembaban Udara:	%	50

6.2 Desain Perhitungan Beban

Perhitungan beban HVAC harus sesuai dengan metode buku pegangan ASHRAE dan tidak termasuk lebih 10% kelebihan kapasitas keseluruhan karena faktor keselamatan atau persyaratan kapasitas cadangan. Perhitungan Beban HVAC harus mempertimbangkan minimal semua sumber panas sensibel dan laten yang dirinci dalam informasi berikut:

a) Konduktivitas (U Factor) untuk Dinding, Jendela, dan Atap
b) Architecture layout dan elevasi.
c) Orientasi untuk Dinding, Jendela, dan Atap
d) Kondisi luar dan kondisi dalam ruangan (Occupancy)
e) Heat dissipation dari peralatan elektrik dan lampu
f) Kuantitas udara buangan untuk ruang (zona) yang dilayani oleh sistem HVAC
g) Rincian total beban sensibel dan laten dalam ruangan akibat beban matahari, transmisi dinding, atap, dan kaca, penerangan, peralatan listrik, manusia, dan udara luar (ventilasi).

6.3 Sistem Pendingin

6.3.1 Umum

Sistem pedingin udara untuk proyek ini bisa menggunakan tipe:

- Wall Mounted atau Floor Standing Air Conditioning, dan
- Wall Mounted Exhaust Fan

Refrigeran yang digunakan dalam system harus ramah lingkungan, rendah GWP, nol ODP dan tidak boleh mengandung CFC dan HCFC. Refrigeran yang disarankan adalah R134a.

6.3.2 Kriteria AC Split

AC Split harus terdiri dari bagian evaporator dalam ruangan dan kondensor di luar ruangan, lengkap pipa pendingin dan pipa buangan yang diinsulasi, kabel power dan control yang dipasang pada unit. Wall mounted dan Floor standing evaporator yang dipasang dalam ruangan harus dirakit dan dihubungkan dari pabrik, dengan blower dan motor. Evaporator dan Kondensor harus terdiri dari pipa tembaga dan sirip aluminium dan harus diuji tekanannya di pabrik. Perangkat ekspansi harus ditempatkan di unit koil kipas. Filter udara harus dari jenis yang dapat dicuci.

6.3.3 Kriteria Exhaust Fan

Exhaust fan yang digunakan untuk proyek ini adalah tipe Wall Mounted. Wall fan harus dengan tipe propeller atau axial. Fan harus dilengkapi dengan pelindung, shutter dan tudung cuaca jika diperlukan. Fan material harus sesuai dengan manufacture standard. Tipe exhaust fan untuk battery room harus mempertimbangkan hazardous gas yang akan timbul. Sizing exhaust fan harus mengikuti aturan / standar ASHRAE yang berlalu untuk battery room.

6.3.4 Persyaratan Kelistrikan

Equipment kelistrikan harus sesuai dengan, TMBP-SP001-EL-DBS-D101 "*Electrical Design Criteria*" dan PEP-00-E0-SP-0002, "*Electrical Installation, Testing, and Commissioning Specification*".

Untuk ac split, Power suplai untuk AC 230VAC, 1 phase. Untuk HVAC, akan disuplai dari external power supply 400VAC, 3Phase, 50Hz dan akan didistribusi ke load HVAC dari HVAC control panel

6.3.5 Persyaratan Perpipaan dan Kelengkapan

Semua pekerjaan pemipaan refrigeran harus dilengkapi dengan semua aksesoris sesuai dengan rekomendasi pabrik. Pipa tembaga untuk pipa refigeran bisa menggunakan tipe K dan L, hard drawn temper lurus panjang dan pipa tembaga tanpa sambungan ASTM B88.

Pipa pendingin yang diletakkan di luar gedung harus dipasang di dalam tray pipa dengan penutup atau jaketing untuk melindungi dari benturan mekanis dan sinar matahari. Jalur refrigeran yang dipasang di lapangan baik internal maupun eksternal, harus diisolasi dengan spons sel tertutup atau karet (EPDM) setebal 13 mm, sesuai dengan ASTM C534 tipe 1 atau

standar Pabrikan.

Pipa refrigerant yang terpasang pada area outdoor harus dilengkapi dengan Aluminium sheet sebagai metal jacketing. Aluminium sheet harus memiliki ketebalan minimum 0.4mm. Pipa pembuangan kondensat harus menggunakan PVC class AW dengan isolasi

7. MATERIAL

a) Material harus baru, bebas dari cacat.

b) Sertifikasi material untuk bagian penahan tekanan harus sesuai dengan BS EN 10204 3.1.

c) Sertifikasi material untuk bagian penahan non-tekanan harus sesuai dengan BS EN 10204 2.2.

d) Material alternatif tidak boleh digunakan kecuali secara tegas disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN..

8. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Inspeksi dan pengetesan mencakup inspeksi di shop vendor, material dan peralatan yang diterima di site serta inspeksi dilokasi.

Inspeksi di shop harus dilakukan untuk setiap peralatan HVAC dan aksesoris seperti air conditioning, fan, dan aksesoris.

Vendor harus mengirim detail dan prosedur inspeksi dan pengetesan ke Kontraktor dan Perusahaan untuk persetujuan sebelum memulai pekerjaan.

Vendor harus melakukan uji coba lapangan dan pemerikaan sesuai dengan spesifikasi dan dokumen terkait. Vendor bertanggungjawab menyediakan semua perlatan, alat dan bahan pengujian untuk semua pengetesan dan inspeksi.

Hasil pengetesan dan inspeksi harus dicatat dan dilaporkan kepada Kontraktor dan Perusahaan

9. *SURFACE PREPARATION* DAN PENGECATAN

Surface preparation dan pengecatan harus sesuai dengan TMBP-01-PI-SPE-503, "*Specification for Painting and Lettering*"; PEP-01-N1-SP-0001, "*Painting Specification for External Metal Surface*" dan persyaratan lain yang tercantum dalam spesifikasi ini.

10. PERSIAPAN UNTUK PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

Equipment harus disiapkan untuk pengiriman ekspor dan harus dikemas untuk memberikan perlindungan maksimal selama pengiriman dan penyimpanan luar ruangan yang diperpanjang. Setelah pengujian di bengkel, peralatan harus dikeringkan, dievakuasi, didehumidifikasi, dll sebagaimana berlaku dan disegel sebelum meninggalkan pekerjaan VENDOR.

Equipment dan suku cadang harus dikemas dalam kotak kayu yang cocok untuk penyimpanan jangka panjang.

11. PERALATAN KHUSUS

11.1 Startup dan Commissioning

Spareparts untuk start-up, pre-commisioning, commissioning dan performance test termasuk spare parts selama masa pemeliharaan harus dimasukan ke dalam penawaran sebagai base scope dari Vendor.

11.2 Spareparts untuk Operasi Normal 2 (Dua) Tahun

Penawaran Vendor harus mencakup daftar harga rinci (*breakdown price*) *Spare Part List* untuk 2 (dua) tahun operasi normal. *Sparepart* ini harus ditawarkan di luar *scope of supply* utama.

11.3 Peralatan Khusus (Jika Diperlukan)

VENDOR harus menyediakan satu set lengkap alat khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan kembali semua item peralatan yang disediakan sebagai bagian dari unit. Setiap alat harus diberi label dan diidentifikasi dengan jelas dalam *Special Tools List*.

12. PERSYARATAN VENDOR

VENDOR harus memiliki pengalaman dalam mendesain dan fabrikasi *Pressure Vessel* dan *Column* dan merupakan *established manufacturer* yang memiliki fasilitas *engineering*, manufaktur dan pengujian yang cukup baik. Pada waktu penawaran, VENDOR harus memberikan daftar pengalaman (*experience record*) dari *Pressure Vessel* dan *Column* yang pernah dikerjakan dan ter*install* di wilayah Indonesia atau di negara lain yang konstruksi nya mirip dengan proyek ini sebagai penjamin bahwa peralatan yang akan dipasok memenuhi kriteria pemilihan secara teknis. Untuk Pemillihan peralatan mekanikal, VENDOR harus terdaftar dalam :

a) buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri)
b) Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa yang di terbitkan oleh Kementrian Perindustrian
c) *Approved Manufacturer List* (AML) SKK MIGAS
d) *Preferred Manufdactuer List* (PML) dari PERUSAHAAN

13. IDENTIFIKASI PERALATAN

Setiap peralatan harus ditandai dengan *nameplate* dan pengencangnya/baut yang terbuat dari material SS316. Sebagai persyaratan minimal, harus ada informasi sebagai berikut:

a) Brand / Manufacture
b) Tahun Pembuatan
c) Tipe dan nomor serial
d) Nomor Barang
e) Kapasitas
f) Jenis refrigerant
g) Berat
h) Rating daya (kW)
i) Rating tegangan (V)
j) Frekuensi (Hz)

14. PERSYARATAN DOKUMENTASI

Dokumentasi proyek harus dibuat dan dikirim ke PERUSAHAAN sesuai dengan Spesifikasi Proyek, dengan persyaratan tambahan yang tercantum pada Vendor Data Requirement List (VDRL)

a) Dokumentasi harus disediakan dan diserahkan ke PERUSAHAAN sesuai dengan Spesifikasi Proyek, dengan persyaratan tambahan yang tercantum pada Daftar Persyaratan Data Vendor (VDRL) untuk *Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)*

b) VENDOR harus menyediakan folder data final (MDR) untuk setiap *Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)* secara terpisah. Folder data harus, minimal, berisi berikut ini:

- *HVAC Calculation* yang telah disetujui PERUSAHAAN
- Datasheet & Catalog
- Gambar “AS-BUILT” yang lengkap dan telah disetujui PERUSAHAAN
- Gambar untuk masing-masing Equipment HVAC
- Sertifikat pabrik pembuat material dengan laporan pengujian pendukung.
- Quality Plan yang disetujui
- Laporan dan prosedur Erection, Assembly dan Instalasi
- Catatan pemeriksaan dimensi akhir
- Sertifikat Inspeksi Akhir dan nota pelepasan dari Inspektor/PERUSAHAAN.
- Foto Nameplate yang sudah disetujui Inspektor.

15. GARANSI

VENDOR harus bertanggung jawab penuh atas desain dan kinerja mekanis semua equipment yang disediakan berdasarkan spesifikasi ini.

VENDOR harus memiliki tanggung jawab penuh untuk desain dan kinerja mekanis semua equipment yang disediakan berdasarkan spesifikasi ini. Waktu garansi akan dimulai dari hari pertama setelah unit digunakan secara teratur atau menunjukkan kemampuan untuk mendukung penggunaan tersebut oleh PERUSAHAAN dan berlanjut selama delapan belas (18) bulan sejak penggunaan tersebut, mana saja yang terjadi lebih dulu tetapi tidak lebih dari dua puluh empat (24) bulan setelah tanggal pengiriman akhir semua equipment dan material. Masa garansi akan diperpanjang dengan jumlah hari atau sebagian darinya, bahwa equipment tidak dapat dioperasikan karena cacat garansi.

VENDOR harus menjamin equipment terhadap desain yang tidak tepat dan pengerjaan dan bahan yang rusak. VENDOR harus memberikan jaminan, yang harus diverifikasi selama pengujian untuk desain equipment, ukuran, bahan dan performance requirements sebagaimana tercantum dalam spesifikasi dan/atau datahseet atau Kode / Standar yang berlaku.

VENDOR harus memperbaiki atau mengganti setiap bagian peralatan yang rusak jika ditemukan dalam masa garansi serta tanpa harus ada tambahan biaya yang dibebankan kepada PERUSAHAAN.